

INFORME DE CALIDAD DE SOFTWARE

Evaluación y Aseguramiento de Calidad

A-TENCIÓN

Ecosistema Tecnológico para el Desarrollo Infantil

Alumnos

Cristopher Escamilla Vargas
Jorge Olaf García Quiroga
Uriel Leonardo González Hernández
Yhostin Manuel Ramirez González

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

Abril 2026



El Proyecto

Ecosistema tecnológico que mejora la atención y habilidades motrices en niños mediante entornos interactivos con código, ofreciendo una plataforma de e-commerce para poder adquirir estas "experiencias"

Objetivo

Evaluar la calidad del software mediante pruebas funcionales, de usabilidad y rendimiento para garantizar una experiencia confiable y segura para el usuario final.

¿Por qué evaluar la calidad?

Al estar dirigido a niños, el software debe ser confiable, seguro y funcional. Un fallo puede afectar directamente la experiencia terapéutica y el desarrollo del menor, pero para el sitio web sea confiable para los padres de familia.

ISO/IEC 25010

Funcionalidad

El sistema debe ejecutar correctamente todas las funciones para las que fue diseñado.

- Registro y autenticación de usuarios
- Gestión de perfiles infantiles
- Reserva y cancelación de sesiones
- Detección de movimiento con visión artificial
- Editar citas
- Sincronización con base de datos SQL

ISO/IEC 25010

Usabilidad

La interfaz debe ser intuitiva y accesible para padres, terapeutas y niños.

- Interfaz visual clara y atractiva para niños
- Flujo de registro simplificado para padres
- Retroalimentación visual inmediata a movimientos
- Mensajes de error comprensibles
- Compatibilidad con webcam estándar
- Tiempo de respuesta perceptible < 2 segundos

ISO/IEC 25010

Rendimiento

El sistema debe responder en tiempos aceptables bajo condiciones normales y de carga.

- Stack: React 18, Vite 6, Node.js
- Carga inicial de la app < 3 segundos
- Detección de movimiento en tiempo real
- Sincronización con BD sin bloqueo de UI
- Eficiencia en consumo de recursos del navegador
- Escalabilidad modular por componentes

ISO/IEC 25010

Fiabilidad

El sistema debe operar sin fallos inesperados y recuperarse correctamente ante errores.

- Manejo de errores en módulo de reservas
- Validación de datos en formularios
- Estabilidad del módulo de visión artificial
- Persistencia correcta de datos en SQL
- Tolerancia a entradas de usuario inválidas
- Sin pérdida de datos en sesiones activas

¿Qué se revisó?

Autenticación

Registro e inicio de sesión de usuarios

Perfiles Infantiles

Creación y edición de perfiles de niños

Sesiones

Disponibilidad, reserva y cancelación

Visión Artificial

Detección de movimiento y respuesta visual

Verificación con Jira

1

Diseño de casos

14 casos documentados

2

Ejecución de pruebas

6 horas de pruebas

3

Registro de defectos

5 defectos registrados en Jira

4

Seguimiento

Prioridad y estado actualizados

5

Reporte final

KPIs y análisis de resultados

Casos de Prueba en Jira

Para ti

Recientes

Marcados como fav...

Aplicaciones

Planes

Espacio

+

...

Recientes

A-tencion

Más espacios

Recomendado

Recopilar soli...

PROBAR

Filtros

Paneles

Equipos

Personalizar barra lateral

Espacio

A-tencion

...

Resumen

Informes

Lista

Formularios

Componentes

Desarrollo

Código

Publicaciones

Actividades archivadas

Tablero de Testing

More

2

1

Acción

Registrar un usuario en la plataforma

Datos

Nombre: Juan Pérez, Email: [juan@test.com](#), Contraseña: 123456

Resultados Esperados

El usuario se registra correctamente y accede al sistema

Resultado actual

Comentario

Defectos

Evidencia

Estado de Paso

PASSED

2

Acción

Intentar registrarse sin llenar campos obligatorios

Datos

Nombre: vacío, Email: vacío, Contraseña: vacío

Resultados Esperados

El sistema muestra mensaje de error y no permite registro

Resultado actual

Comentario

Defectos

Evidencia

Estado de Paso

PASSED

3

Acción

Iniciar sesión con usuario registrado

Datos

Email: [juan@test.com](#), Contraseña: 123456

Resultados Esperados

Acceso exitoso al sistema

Resultado actual

Comentario

Defectos

Evidencia

Estado de Paso

PASSED

4

Acción

Iniciar sesión con contraseña incorrecta

Datos

Email: [juan@test.com](#), Contraseña: 000000

Resultados Esperados

Mensaje de error "credenciales incorrectas"

Resultado actual

Comentario

Defectos

Evidencia

Estado de Paso

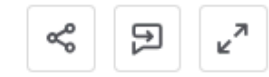
PASSED

5	Acción Crear perfil de niño dentro del sistema	Datos Nombre: Luis, Edad: 7 años	Resultados Esperados Perfil guardado correctamente
Resultado actual  Comentario  Defectos  Evidencia   (1) Estado de Paso  PASSED    			
6	Acción Modificar datos del perfil infantil	Datos Cambiar edad de 7 a 8 años	Resultados Esperados Cambios guardados correctamente
Resultado actual  Comentario  Defectos  Evidencia   (1) Estado de Paso  PASSED    			
7	Acción Consultar horarios disponibles	Datos Fecha: 20/04/2026	Resultados Esperados Se muestran los horarios disponibles correctamente
Resultado actual  Comentario  Defectos  Evidencia   (1) Estado de Paso  PASSED    			
8	Acción Reservar un cupo disponible	Datos Sesión: 10:00 AM, Usuario: Juan	Resultados Esperados Reserva confirmada y guardada en el sistema
Resultado actual  Comentario  Defectos  Evidencia   (1) Estado de Paso  PASSED    			
9	Acción Intentar reservar una sesión llena	Datos Sesión: 10:00 AM (sin cupo)	Resultados Esperados El sistema bloquea la reserva y muestra mensaje
Resultado actual  Comentario  Defectos  Evidencia  Estado de Paso  PASSED    			

- Para ti
- Recientes
- Marcados como fav...
- Aplicaciones
- Planes
- Espacio + ...
- Recientes
- A-tencion
- Más espacios
- Recomendado
- Recopilar soli... **PROBAR**
- Filtros
- Paneles
- Equipos
- Personalizar barra lateral

Espacio

A-tencion



Resumen Informes Lista Formularios Componentes Desarrollo Código Publicaciones Actividades archivadas **Tablero de Testing** More 2

9	Acción Intentar reservar una sesión llena	Datos Sesión: 10:00 AM (sin cupo)	Resultados Esperados El sistema bloquea la reserva y muestra mensaje	Resultado actual Comentario Defectos Evidencia Estado de Paso PASSED
10	Acción Cancelar una reserva existente	Datos Reserva: sesión 10:00 AM	Resultados Esperados Reserva eliminada correctamente	Resultado actual Comentario Defectos Evidencia (1) Estado de Paso PASSED
11	Acción Activar sistema con movimiento frente a cámara	Datos Usuario moviendo manos frente a webcam	Resultados Esperados El sistema detecta movimiento en tiempo real	Resultado actual Comentario Defectos Evidencia Estado de Paso FAILED
12	Acción Generar interacción visual al detectar movimiento	Datos Movimiento continuo del usuario	Resultados Esperados Elementos visuales reaccionan correctamente	Resultado actual Comentario Defectos Evidencia Estado de Paso PASSED
13	Acción Dar comando de voz al sistema	Datos "Iniciar actividad"	Resultados Esperados El sistema reconoce y ejecuta la acción	Resultado actual Comentario Defectos Evidencia Estado de Paso FAILED



13	Acción Dar comando de voz al sistema	Datos "Iniciar actividad"	Resultados Esperados El sistema reconoce y ejecuta la acción
	Resultado actual ▾	Comentario ✎	Defectos + Evidencia + Estado de Paso FAILED </>
14	Acción Guardar datos desde la plataforma web	Datos Nueva reserva creada	Resultados Esperados Información almacenada correctamente en la base de datos
	Resultado actual ▾	Comentario ✎	Defectos + Evidencia + Estado de Paso PASSED </>

Proyecto: A-TENCIÓN | Sprint: QA-Sprint-01

Jira Software — Vista de Lista

BUG-001	Error de validación en edición de perfil infantil	Perfiles	Media	En revisión	CP-06
BUG-002	Fallo en módulo de reservas al confirmar sesión	Reservas	Alta	Abierto	CP-08
BUG-003	Alta tasa de errores en detección de movimiento webcam	Visión Artificial	Alta	En revisión	CP-11
BUG-004	Inconsistencia en mensajes de error del formulario	Autenticación	Baja	Resuelto	CP-02
BUG-005	Defecto escapado en producción: reserva duplicada	Reservas	Alta	En producción	CP-08

5

Defectos totales

3

Prioridad Alta

1

Prioridad Media

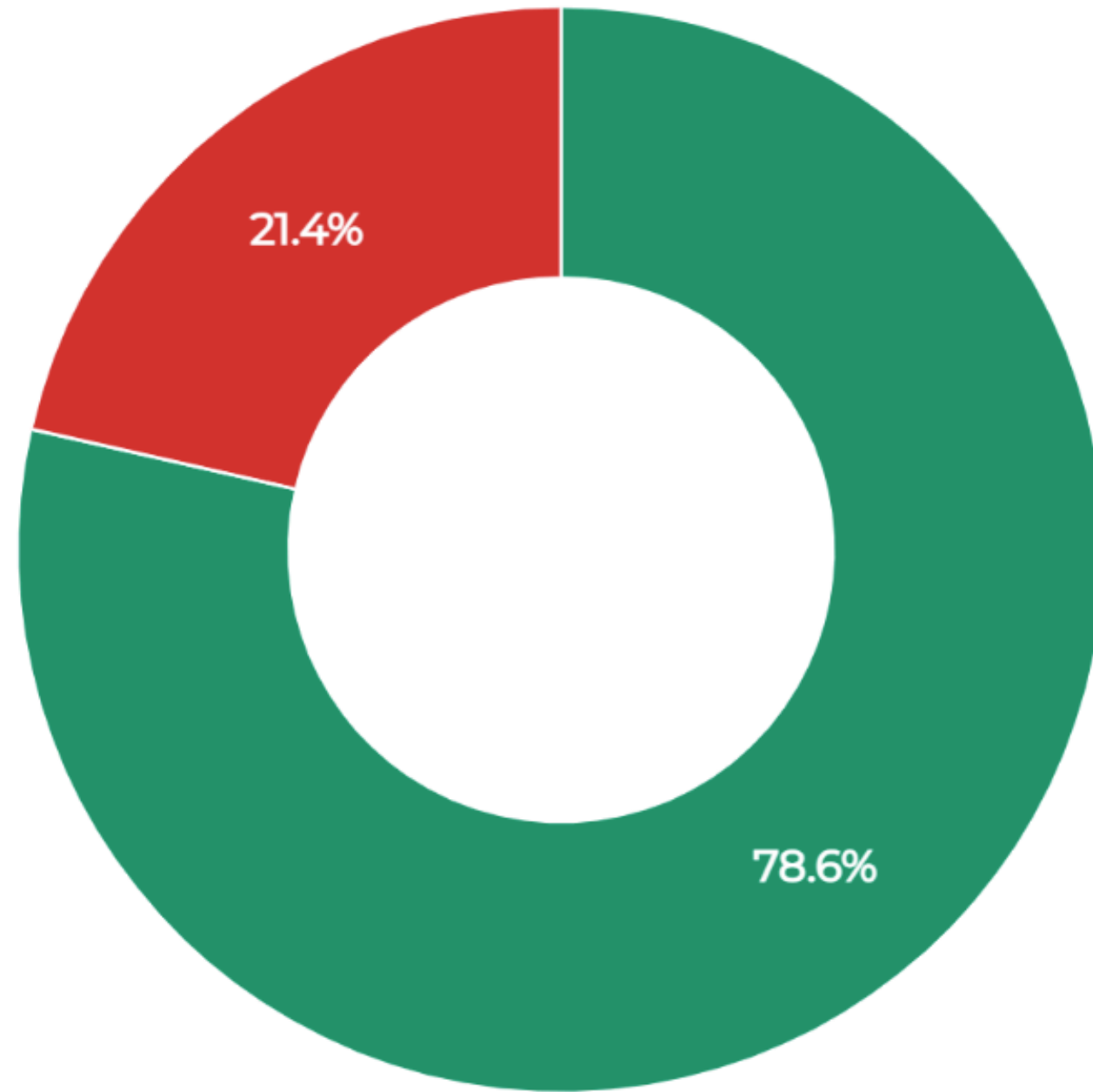
1

Prioridad Baja

1

En Producción

Distribucion de Resultados 14 Casos



Aprobados
11 casos (78.6%)

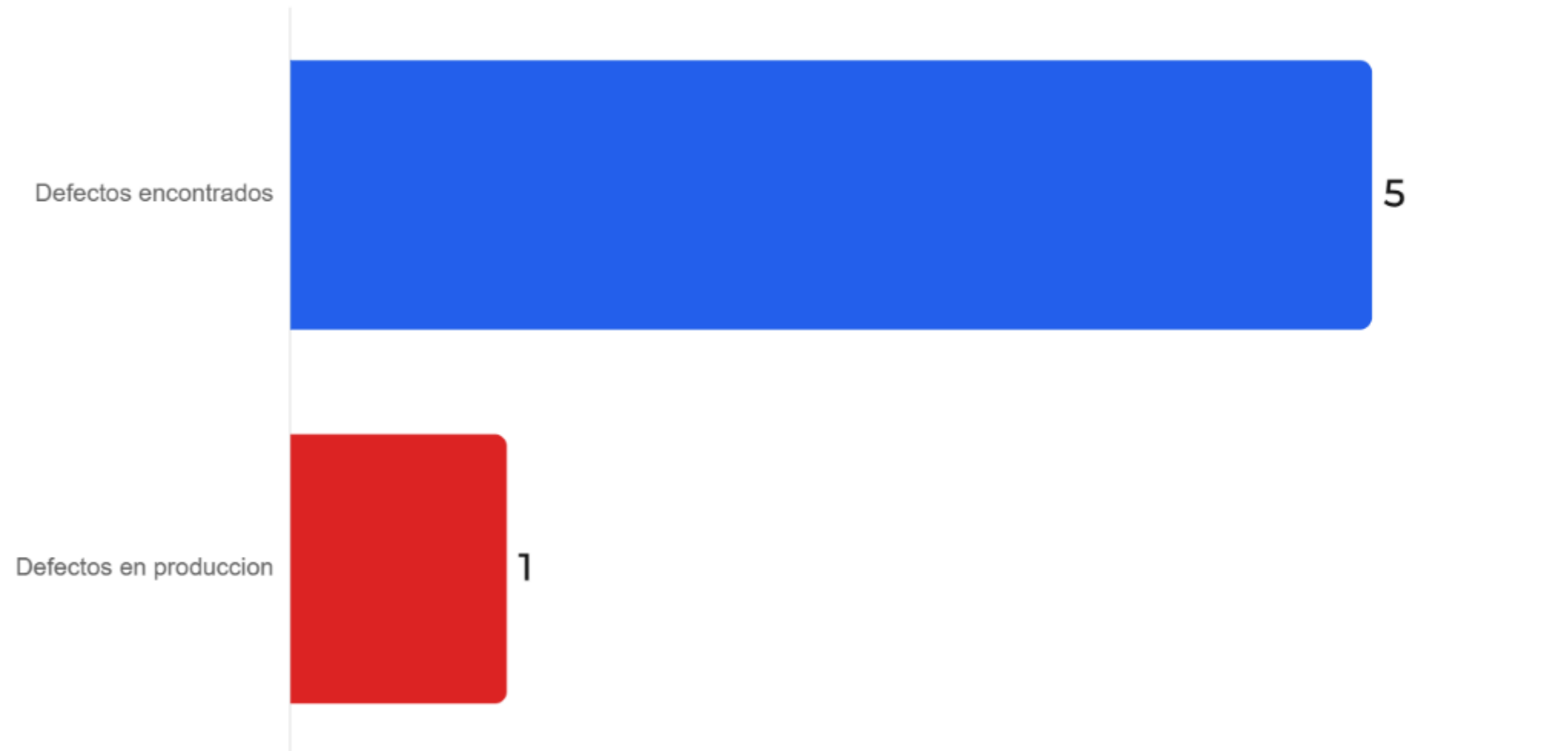
Fallidos
3 casos (21.4%)

Hallazgo critico

21.4% de los casos presentaron fallas superando el umbral aceptable del 10%

Tasa de defectos: **35.7%**

Defectos Encontrados vs Produccion



5

Defectos encontrados en pruebas

1

Defecto escapado a produccion

KPI critico

Tasa de defectos escapados: **16.6%**

Meta: 5% **SUPERADA**

Indicadores Clave de Desempeno

78.6%

Tasa de aprobacion

Aceptable

Meta: >= 85%

35.7%

Tasa de defectos

CRITICO

Meta: <= 15%

16.6%

Defectos escapados

CRITICO

Meta: <= 5%

100%

Cobertura de pruebas

Optimo

Meta: 100%

2.33

Productividad

Bueno

casos/hora

5 / 1

Defectos encontrados

Requiere mejora

Meta: 0 escapados

Defectos BUG-001 a BUG-003 — Errores, Soluciones y Prioridades

ID	Error Encontrado	Módulo	Solución Propuesta	Prioridad	Responsable
BUG-001	Error de validación al editar perfil infantil	Perfiles	Revisar y corregir reglas de validación en formulario de edición	Media	Dev Frontend
BUG-002	Fallo al confirmar reserva de sesión	Reservas	Depurar lógica del endpoint de confirmación de reserva en Node.js	Alta	Dev Backend
BUG-003	Alta tasa de errores en detección de movimiento	Visión Artificial	Reentrenar modelo o ajustar umbrales de confianza en Abacus.AI	Alta	Dev IA

ID	Error Encontrado	Módulo	Solución Propuesta	Prioridad	Responsable
BUG-004	Mensajes de error inconsistentes en formularios	Autenticación	Estandarizar mensajes con componente global de notificación	Baja	Dev Frontend
BUG-005	Defecto escapado: reserva duplicada en producción	Reservas	Implementar validación de unicidad y prueba de regresión en CI/CD	Alta	Dev Backend

Plan de Implementación

Fase 1 Semana 1-2 Corrección BUG-002 y BUG-005 (Alta prioridad)	Fase 2 Semana 3-4 Ajuste de modelo IA para BUG-003	Fase 3 Semana 5 Corrección BUG-001 y BUG-004 (Media/Baja)	Fase 4 Semana 6 Pruebas de regresión y cierre de defectos
---	--	---	---

Nuevas Funciones

- Panel de progreso para terapeutas
- Reportes de avance del niño en PDF
- Modo multijugador cooperativo
- Notificaciones push para recordatorio de sesiones
- Integración con calendario externo

Mejoras Visuales

- Modo oscuro y claro seleccionable
- Animaciones de recompensa para el niño
- Avatares personalizables por perfil infantil
- Diseño responsivo para tablet y móvil
- Mejora de contraste y accesibilidad WCAG

Mejor Rendimiento

- Optimizar modelo de visión artificial (reducir tasa de error)
- Implementar caché en consultas frecuentes
- Pipeline CI/CD con pruebas automatizadas
- Lazy loading de componentes React
- Monitoreo de errores con Sentry o similar

¿Cumple con calidad?

Parcialmente

78.6% de los casos aprobados. Módulos críticos requieren corrección antes del despliegue definitivo.

¿Qué aprendí?

**Valor del QA
estructurado**

Las pruebas formales con Jira permiten identificar defectos críticos antes de llegar al usuario final, protegiendo la experiencia de los usuarios involucrados.

¿Qué mejoraría?

**Automatización de
pruebas**

Implementar Jest, Cypress y un pipeline CI/CD reduciría defectos escapados y aumentaría la cobertura de pruebas en futuros sprints, y una mejor planificación durante el desarrollo del proyecto.

“A-TENCIÓN demuestra que la calidad de software en aplicaciones educativas para niños no es opcional — es una responsabilidad ética y técnica.”